CERVETO 4t ESO Cinemàtica · MRU · MRUA · Caiguda Lliure · Tir Vertical

Magnituds fonamentals: x, y — posició [m] $\Delta x, \Delta y$ — desplaçament [m] t — temps [s] v — velocitat [m/s] a — acceleració [m/s^2] $g = 9{,}8$ m/s^2 **Conv.**: $1\,\text{km/h} = \frac{1}{3{,}6}$ m/s

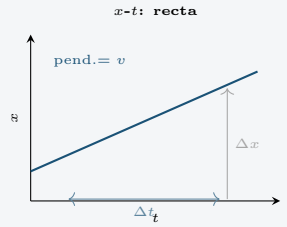
1 · MRU — Moviment Rectilini Uniforme

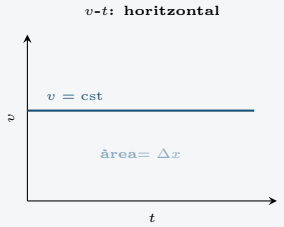
Def.: $a = 0$, velocitat constant.

$$a = 0$$
$$x = x_0 + v\,t$$
$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \text{cst}$$

Símbol	Magnitud	SI
x_0	posició inicial	m
v	velocitat	m/s
a	acceleració	m/s^2 (=0)

Gràfiques:





Àrea sota v-t entre t_1 i t_2: $\Delta x = v\,\Delta t$.

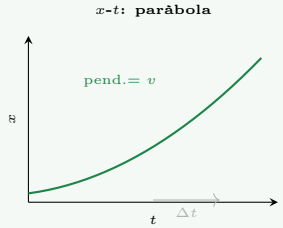
2 · MRUA — Uniformement Accelerat

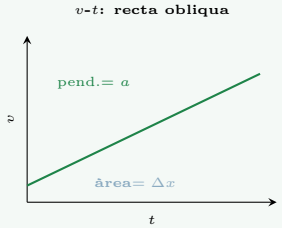
Def.: $a = \text{cst} \neq 0$.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}$$
$$v = v_0 + a\,t$$
$$x = x_0 + v_0\,t + \tfrac{1}{2}a\,t^2$$
$$\bar{v} = \tfrac{v_0 + v}{2}$$

Símbol	Magnitud	SI
v_0	vel. inicial	m/s
a	acceleració	m/s^2
$\bar{v}$	vel. mitjana	m/s

Gràfiques ($a > 0, v_0 > 0$):





Àrea sota v-t: $\Delta x = v_0 \Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2$.

CAIGUDA LLIURE I TIR VERTICAL

3 · Caiguda Lliure (buit)

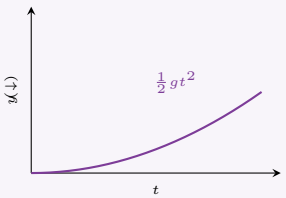
Def.: MRUA amb $a = +g$, $v_0 = 0$. Eix $y \downarrow$ positiu.

$$g = \frac{v}{t}$$
$$v = g\,t$$
$$y = \tfrac{1}{2} g\,t^2$$
$$t_{\text{cai}} = \sqrt{\tfrac{2h}{g}}$$
$$v_f = g\,t_{\text{cai}}$$

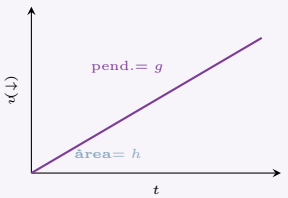
Símbol	Magnitud	SI
g	gravetat	9,8 m/s^2
h	alçada caiguda	m
v_f	vel. impacte	m/s
t_{cai}	temps caiguda	s

Gràfiques (eix $y \downarrow$):

y-t: paràbola



v-t: recta origen



La massa no afecta si no hi ha aire. Àrea sota v-t = h.

4 · Tir Vertical (cap amunt)

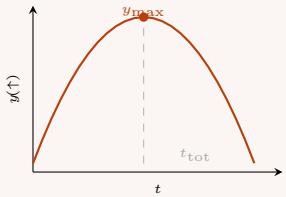
Def.: MRUA amb $a = -g$, $v_0 > 0$. Eix $y \uparrow$ positiu.

$$a = -g = \frac{v - v_0}{t}$$
$$v = v_0 - g\,t$$
$$y = y_0 + v_0\,t - \tfrac{1}{2} g\,t^2$$
$$t_{\text{puj}} = \tfrac{v_0}{g}$$
$$y_{\max} = y_0 + \tfrac{v_0^2}{2g}$$
$$t_{\text{tot}} = \tfrac{2v_0}{g}$$

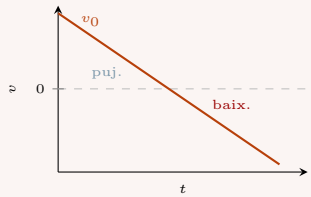
Símbol	Magnitud	SI
v_0	vel. inicial	m/s
$y_{\max}$	alçada màxima	m
t_{puj}	temps pujada	s
t_{tot}	temps total	s

Gràfiques:

y-t: paràbola inv.



v-t: recta decreix.



Àrea positiva: pujada. Àrea negativa: baixada.

TAULA COMPARATIVA

	MRU	MRUA	Caiguda Lliure	Tir Vertical
Acceleració	$a = 0$	$a = \text{cst} \neq 0$	$a = +g$	$a = -g$
Vel. inicial	v constant	v_0 qualsevol	$v_0 = 0$	$v_0 > 0$
Posició	$x = x_0 + vt$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	$y = \frac{1}{2}gt^2$	$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$
Velocitat	$v = \text{cst}$	$v = v_0 + at$	$v = gt$	$v = v_0 - gt$
Temps especials	—	$t^* = -v_0/a$	$t_{\text{cai}} = \sqrt{2h/g}$	$t_{\text{puj}} = v_0/g$; $t_{\text{tot}} = 2v_0/g$
Gràfica x/y-t	Recta	Paràbola	Paràbola	Paràbola invertida
Gràfica v-t	Horitzontal	Recta obliqua	Recta origen	Recta decreixent
Àrea sota v-t	$\Delta x = v\,\Delta t$	$\Delta x = v_0 \Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2$	$h = \frac{1}{2}gt^2$	$\Delta y = v_0 \Delta t - \frac{1}{2}g(\Delta t)^2$
Dimensions	1D	1D	1D	1D

Idea clau: MRU, MRUA, caiguda lliure i tir vertical són moviments d'un sol eix.
A 4t ESO: fem servir notació escalar, sense vectors, i sempre busquem l'equació que conté la incògnita.

EXERCICIS RESOLTS · MRU I MRUA

Exercici 1 · MRU — Encontre de dos cotxes

Enunciat. Dos cotxes circulen per la mateixa carretera recta en sentits contraris. El cotxe A surt des de $x = 0$ amb velocitat $v_A = 90$ km/h. El cotxe B surt simultàniament des de $x = 180$ km amb velocitat $v_B = 72$ km/h en sentit negatiu.

Demana: (a) Instant d'encontre. (b) Posició d'encontre. (c) Distància recorreguda per cadascun. (d) Qui arriba primer a $x = 90$ km?

$$v_A = 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$$
$$v_B = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$$
$$x_A = 25\,t$$
$$x_B = 180\,000 - 20\,t$$

(a) $x_A = x_B$:

$$25t = 180\,000 - 20t \Rightarrow 45t = 180\,000 \Rightarrow \boxed{t = 4\,000 \text{ s}}$$

(b) Posició:

$$x = 25(4000) = \boxed{100\,000 \text{ m} = 100 \text{ km}}$$

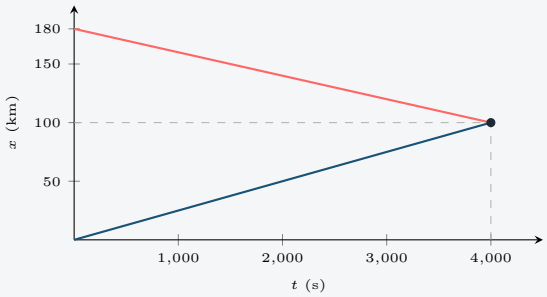
(c) Distàncies:

$$d_A = 25(4000) = 100 \text{ km}, \qquad d_B = 20(4000) = 80 \text{ km}$$

(d) A $x = 90$ km:

$$t_A = \frac{90\,000}{25} = 3\,600 \text{ s}, \qquad t_B = \frac{180\,000 - 90\,000}{20} = 4\,500 \text{ s}$$

$$\boxed{\text{Arriba primer el cotxe A}}$$



Exercici 2 · MRUA — Frenada i acceleració

Enunciat. Un tren circula a $v_0 = 108$ km/h i frena uniformement fins a aturar-se amb una desacceleració de $a = -1{,}5$ m/s^2.

Demana: (a) Temps de frenada. (b) Espai de frenada. (c) Velocitat als 10 s. (d) Posició als 10 s. (e) Instant en què $v = 30$ km/h.

$$v_0 = 108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}, \quad a = -1{,}5 \text{ m/s}^2, \quad x_0 = 0$$

(a)

$$v = v_0 + at \Rightarrow 0 = 30 - 1{,}5t \Rightarrow \boxed{t_f = 20 \text{ s}}$$

(b)

$$\Delta x = v_0 t_f + \tfrac{1}{2} a\, t_f^2 = 30(20) + \tfrac{1}{2}(-1{,}5)(20)^2 = \boxed{300 \text{ m}}$$

(c)

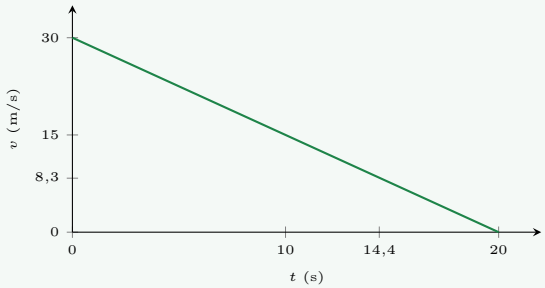
$$v = 30 - 1{,}5(10) = \boxed{15 \text{ m/s}}$$

(d)

$$x = 30(10) + \tfrac{1}{2}(-1{,}5)(10)^2 = \boxed{225 \text{ m}}$$

(e)

$$8{,}33 = 30 - 1{,}5t \Rightarrow t = \frac{30 - 8{,}33}{1{,}5} = \boxed{14{,}4 \text{ s}}$$



Exercici 3 · Caiguda Lliure — Torre i pedra

Enunciat. Des de la part superior d'una torre de $h = 80$ m es deixa caure una pedra sense velocitat inicial.

Demana: (a) Temps fins al terra. (b) Velocitat d'impacte. (c) Velocitat i posició als 2 s. (d) En quin instant ha recorregut la meitat de l'alçada? (e) A quina alçada és $v = 30$ m/s?

$$h = 80 \text{ m}, \quad v_0 = 0, \quad g = 9{,}8 \text{ m/s}^2$$

(a)

$$h = \tfrac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \boxed{4{,}04 \text{ s}}$$

(b)

$$v_f = g\,t_f = 9{,}8(4{,}04) = \boxed{39{,}6 \text{ m/s}}$$

(c)

$$v = 9{,}8(2) = \boxed{19{,}6 \text{ m/s}}, \qquad y = \tfrac{1}{2}(9{,}8)(2)^2 = \boxed{19{,}6 \text{ m}}$$

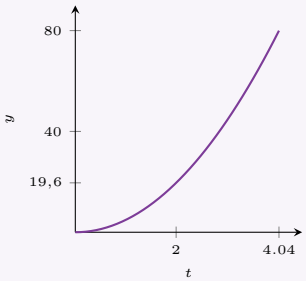
(d)

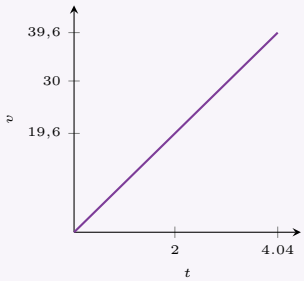
$$40 = \tfrac{1}{2}(9{,}8)t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{80}{9{,}8}} = \boxed{2{,}86 \text{ s}}$$

(e)

$$30 = 9{,}8t \Rightarrow t = \frac{30}{9{,}8} = 3{,}06 \text{ s}$$

$$y = \tfrac{1}{2}(9{,}8)(3{,}06)^2 = \boxed{45{,}9 \text{ m}}$$





Exercici 4 · Tir Vertical — Pilota llançada cap amunt

Enunciat. Des d'un balcó a $y_0 = 5$ m sobre el terra es llança una pilota verticalment cap amunt amb $v_0 = 15$ m/s.

Demana: (a) Alçada màxima sobre el terra. (b) Temps per arribar al cim. (c) Temps total fins al terra. (d) Velocitat en impactar. (e) Instants en què $y = 10$ m.

$$y_0 = 5 \text{ m}, \quad v_0 = 15 \text{ m/s}, \quad a = -9{,}8 \text{ m/s}^2$$

(a)

$$y_{\max} = y_0 + \frac{v_0^2}{2g} = 5 + \frac{225}{19{,}6} = \boxed{16{,}48 \text{ m}}$$

(b)

$$t_{\text{puj}} = \frac{v_0}{g} = \frac{15}{9{,}8} = \boxed{1{,}53 \text{ s}}$$

(c)

$$0 = 5 + 15t - 4{,}9t^2$$

$$t = \frac{15 + \sqrt{323}}{9{,}8} = \boxed{3{,}36 \text{ s}}$$

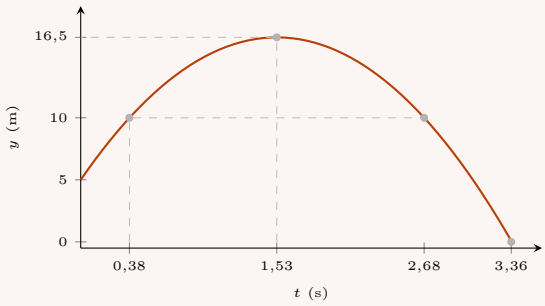
(d)

$$v_f = 15 - 9{,}8(3{,}36) = \boxed{-17{,}9 \text{ m/s}}$$

(e)

$$10 = 5 + 15t - 4{,}9t^2$$

$$t_1 = 0{,}38 \text{ s}, \qquad t_2 = 2{,}68 \text{ s}$$



D'ON SURTEN LES FÓRMULES?

MRU: d'on surt $x = x_0 + vt$?

Al gràfic x-t, quan $t = 0$ tenim $x = x_0$. Al gràfic v-t, la velocitat és constant.

$$\Delta x = \text{àrea del rectangle} = v\,t$$

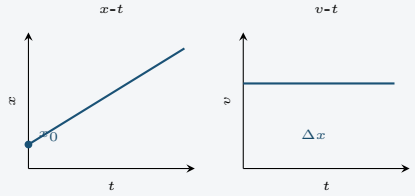
Unitats:

$$(m/s) \cdot s = m$$

Exemple: si $x_0 = 5$ m, $v = 4$ m/s i $t = 3$ s:

$$\Delta x = 4 \cdot 3 = 12 \text{ m}$$

$$x = x_0 + \Delta x = 5 + 12 = 17 \text{ m}$$



MRUA: d'on surt $v = v_0 + at$?

Al gràfic v-t, quan $t = 0$ la velocitat és v_0. La pendent és l'acceleració.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}$$

Si aïllem:

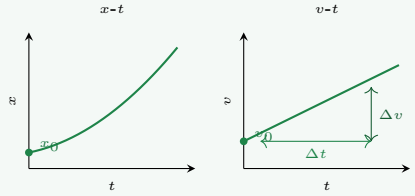
$$v = v_0 + at$$

Unitats:

$$(m/s^2) \cdot s = m/s$$

Exemple: si $v_0 = 2$ m/s, $a = 1$ m/s^2 i $t = 3$ s:

$$v = 2 + 1 \cdot 3 = 5 \text{ m/s}$$



MRUA: d'on surt $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$?

Al gràfic x-t, x_0 és el punt inicial. Al gràfic v-t, l'àrea es divideix en:

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

Unitats:

$$(m/s) \cdot s = m \qquad (m/s^2) \cdot s^2 = m$$

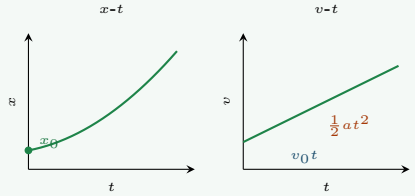
Per això els dos termes es poden sumar.

$$x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$

Exemple: si $x_0 = 1$ m, $v_0 = 2$ m/s, $a = 1$ m/s^2 i $t = 3$ s:

$$\Delta x = 2 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3^2 = 6 + 4{,}5 = 10{,}5$$

$$x = 1 + 10{,}5 = 11{,}5 \text{ m}$$



Caiguda lliure i tir vertical

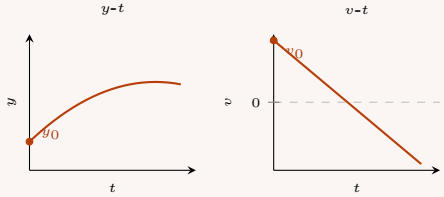
Són el mateix MRUA, però en vertical. Quan $t = 0$, tenim $y = y_0$ i $v = v_0$.
Caiguda lliure: $a = +g$ i $v_0 = 0$

$$v = gt, \qquad y = \tfrac{1}{2}gt^2$$

Tir vertical: $a = -g$

$$v = v_0 - gt, \qquad y = y_0 + v_0 t - \tfrac{1}{2}gt^2$$

Exemple en tir vertical: si $y_0 = 5$ m, $v_0 = 15$ m/s i $t = 1$ s,

$$v = 15 - 9{,}8(1) = 5{,}2 \text{ m/s}$$

$$y = 5 + 15(1) - \tfrac{1}{2}9{,}8(1)^2 = 15{,}1 \text{ m}$$